# Gerenciamento de OS

(Ordens de Serviço)

## Documento de Requisitos de Sistema

Versão 1.0 - 09/10/2026

Larissa Karoline Rodrigues da Silva - Matrícula 202210185
Uniprojeção EAD / ETEC Escola de Tecnologia

# Sumário

**1. Introdução . . . . . 3**

1.1 Objetivo do Documento . . . . . 3

1.2 Descrição Geral do Sistema . . . . . 3

1.3 Perfis de Usuário . . . . . 3

1.4 Níveis de Acesso . . . . . 4

1.5 Regras de Negócio . . . . . 4

1.6 Tecnologias Previstas . . . . . 5

**2. Requisitos Funcionais . . . . . 6**

2.1 Autenticação e Usuários . . . . . 6

2.2 Empresas, Contratos e Preços . . . . . 6

2.3 Gestão de Ordens de Serviço . . . . . 7

2.4 Aceite de OS e Disponibilidade . . . . . 8

2.5 OS Urgentes . . . . . 9

2.6 Revisão de Preço . . . . . 9

2.7 Notificações . . . . . 9

2.8 Resumo Mensal . . . . . 10

**3. Requisitos Não Funcionais . . . . . 11**

**4. Casos de Uso . . . . . 12**

**5. Glossário . . . . . 18**

**Anexo A. Histórias de Usuário . . . . . 19**

EPIC 1: Autenticação, Controle de Acessos e Gestão de Usuários (histórias 1 a 7) . . . . . 19

EPIC 2: Gestão de Ordens de Serviço (histórias 8 a 17) . . . . . 20

EPIC 3: Resumo Mensal (histórias 18 a 20) . . . . . 22

EPIC 4: Notificações e Aceite de OS (histórias 21 a 23) . . . . . 22

EPIC 5: Disponibilidade Online e OS Urgentes (histórias 24 a 26) . . . . . 23

EPIC 6: Empresas, Preços e Controle de Valores (histórias 27 a 33) . . . . . 24

# 1. Introdução

## 1.1 Objetivo do Documento

Este documento reúne os requisitos do sistema **Gerenciamento de OS**: o que ele deve fazer (requisitos funcionais), as qualidades esperadas (requisitos não funcionais) e como cada perfil o utiliza (casos de uso). Ele organiza e refina o que já foi definido no projeto, incluindo as 33 histórias de usuário (Anexo A), e serve de base para as próximas entregas.

## 1.2 Descrição Geral do Sistema

O sistema é uma plataforma, com sistema web e aplicativo móvel, para técnicos de telecom e redes terceirizados que prestam serviço em campo. Cada atendimento ou instalação é registrado como uma **Ordem de Serviço (OS)**. A solução elimina os controles manuais feitos em planilhas ou blocos de notas: o que importa é o serviço realizado e o status da OS, não o controle de horas. O funcionamento geral é:

| Etapa | O que acontece |
|---|---|
| **1. Planejamento** | O auditor abre as OS e monta a agenda do dia inteiro de cada técnico, até o dia anterior. |
| **2. Início do dia** | O técnico fica online, recebe a agenda e aceita ou recusa cada OS. |
| **3. Execução** | O técnico inicia a OS em campo e, ao terminar, finaliza informando o serviço realizado ou o motivo. |
| **4. Imprevistos** | Se o contrato permitir, o técnico pede revisão de preço e o administrador decide. Uma OS que surgir no meio do dia vira OS urgente e é oferecida aos técnicos livres. |
| **5. Fim do mês** | O auditor recebe o resumo dos serviços realizados; o administrador recebe o resumo com os valores. |

## 1.3 Perfis de Usuário

| Perfil | Sigla | Descrição |
|---|---|---|
| **Administrador** | ADM | É o CEO da empresa. Acessa o sistema web. Cadastra usuários, empresas, contratos e tabelas de preços, decide as revisões de preço e confere os valores. |
| **Auditor** | AUD | É o gestor das OS. Acessa o sistema web. Abre, atribui, cancela e reabre OS e acompanha a operação. Nunca vê valores. |
| **Técnico** | TEC | Funcionário de uma empresa prestadora, vinculado a uma empresa ou equipe. Usa o aplicativo móvel nativo e executa os serviços em campo. |

## 1.4 Níveis de Acesso

| Funcionalidade | ADM | AUD | TEC |
|---|---|---|---|
| Cadastrar usuários e definir perfis | Sim | Não | Não |
| Cadastrar empresas, contratos, serviços e preços | Sim | Não | Não |
| Abrir OS e marcar como urgente | Não | Sim | Não |
| Montar a agenda do dia (atribuir OS) | Não | Sim | Não |
| Ver OS | Todas | Todas | Só as suas |
| Aceitar ou recusar OS | Não | Não | Sim |
| Iniciar, marcar pendente e finalizar OS | Não | Não | Sim |
| Reabrir OS finalizada | Não | Sim | Não |
| Cancelar OS | Não | Sim | Não |
| Solicitar revisão de preço (se o contrato permitir) | Não | Não | Sim |
| Decidir sobre a revisão de preço | Sim | Não | Não |
| Ver valores das OS | Todos | Nunca | Só os seus |
| Ver técnicos online | Não | Sim | Não |
| Receber o resumo mensal | Com valores | Sem valores | Não |

## 1.5 Regras de Negócio

| ID | Regra |
|---|---|
| **RN001** | OS normais só entram como agenda do dia inteiro, atribuídas até o dia anterior. O que surgir no mesmo dia é OS urgente (emergência). |
| **RN002** | Só o técnico responsável finaliza a OS, informando o serviço realizado ou o motivo. O técnico não cancela nem reabre OS. |
| **RN003** | Só o auditor cancela uma OS (antes de Finalizada) ou reabre uma OS finalizada. |
| **RN004** | Não há controle de horas: vale o serviço realizado e o status da OS. |
| **RN005** | Cada técnico pertence a uma empresa ou equipe. O valor da OS vem da tabela de preços fixos da empresa em que ele está, só para os serviços do contrato. |
| **RN006** | Se o técnico mudar de empresa, as OS já finalizadas mantêm o valor; só as posteriores seguem o novo contrato. |
| **RN007** | A revisão de preço só existe se o contrato da empresa permitir; se não permitir, a opção nem aparece para o técnico. |
| **RN008** | Contrato vencido bloqueia a empresa e seus técnicos (sem receber, aceitar ou iniciar OS) até o administrador revisar e atualizar o contrato. As OS ainda não finalizadas desses técnicos são retiradas deles e redirecionadas a outros técnicos válidos, por oferta urgente; as já finalizadas não mudam. |
| **RN009** | A OS urgente é oferecida só a técnicos ativos, online, sem OS em andamento ou pendente, de empresas com contrato em dia e com o serviço no contrato. A oferta vale 10 minutos e o primeiro que aceitar fica com a OS. |
| **RN010** | O resumo mensal considera apenas OS Finalizadas no mês. Uma OS reaberta volta a contar quando for finalizada de novo. |

| ID | Regra |
|---|---|
| **RN011** | O administrador vê todos os valores, o técnico vê só os das suas OS e o auditor não vê valores. |

## 1.6 Tecnologias Previstas

| Camada | Tecnologia |
|---|---|
| Web (auditor e administrador) | React |
| Aplicativo do técnico | Aplicativo móvel nativo, para celular (tecnologia a definir; React Native mantém o React) |
| Back end | Java |
| Banco de dados | MongoDB Atlas (banco não relacional, orientado a documentos) |

# 2. Requisitos Funcionais

Os requisitos estão agrupados por módulo. A coluna **Perfil** indica quem usa a função (ADM, AUD, TEC) e a coluna **História** indica a história de usuário de origem (Anexo A).

## 2.1 Autenticação e Usuários

| ID | Descrição | Prioridade | Perfil | História |
|---|---|---|---|---|
| **RF001** | O sistema deve permitir ao administrador cadastrar técnicos e auditores com nome, CPF, e-mail e telefone. | Alta | ADM | 1 |
| **RF002** | O sistema deve exigir, no cadastro do técnico, a empresa ou equipe responsável, escolhida entre as empresas cadastradas. | Alta | ADM | 1 |
| **RF003** | O sistema deve validar e-mail, CPF e telefone e bloquear cadastros duplicados. | Alta | ADM | 1 |
| **RF004** | O sistema deve permitir login com e-mail e senha, exibir erro em dados incorretos e bloquear páginas internas sem login. | Alta | Todos | 2 |
| **RF005** | O sistema deve permitir a recuperação de senha por e-mail, com link temporário e senha de no mínimo 8 caracteres. | Média | Todos | 3 |
| **RF006** | O sistema deve permitir ao técnico editar seus dados pessoais, inclusive o telefone, e a senha, com confirmação da senha atual. | Média | TEC | 4 |
| **RF007** | O sistema deve restringir as telas e os dados de cada usuário ao seu perfil (administrador, auditor ou técnico). | Alta | ADM | 5 |

## 2.2 Empresas, Contratos e Preços

| ID | Descrição | Prioridade | Perfil | História |
|---|---|---|---|---|
| **RF008** | O sistema deve permitir ao administrador cadastrar empresas com nome, CNPJ, contato (nome, telefone e e-mail) e prazo do contrato, bloqueando CNPJ duplicado. | Alta | ADM | 27 |
| **RF009** | O sistema deve registrar em cada empresa se o contrato permite revisão de preço. | Alta | ADM | 27 |
| **RF010** | O sistema deve exibir a quantidade de técnicos ativos de cada empresa, calculada pelo sistema. | Baixa | ADM | 27 |
| **RF011** | O sistema deve permitir trocar a empresa de um técnico, guardando o histórico das trocas. | Média | ADM | 27 |
| **RF012** | O sistema deve bloquear a empresa e seus técnicos quando o contrato vencer, até o administrador revisar e atualizar o contrato. | Alta | ADM | 27 |
| **RF013** | O sistema deve retirar dos técnicos de uma empresa com contrato vencido todas as OS ainda não finalizadas, devolvendo-as para Aberta e redirecionando-as na hora, por oferta urgente, a outros técnicos válidos, e avisar o auditor. | Alta | AUD | 27 |
| **RF014** | O sistema deve manter uma lista padrão de serviços, mantida pelo administrador. | Alta | ADM | 28 |

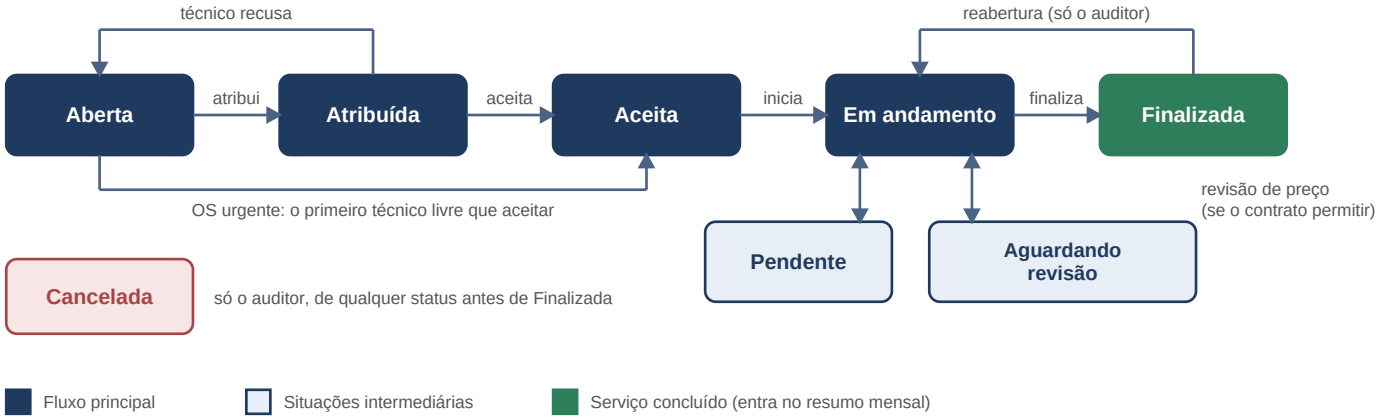
| ID | Descrição | Prioridade | Perfil | História |
|---|---|---|---|---|
| **RF015** | O sistema deve manter, para cada empresa, uma tabela de preços fixos só para os serviços do seu contrato, com histórico de alterações, sem alterar o valor de OS já atribuídas. | Alta | ADM | 28 |

## 2.3 Gestão de Ordens de Serviço

| ID | Descrição | Prioridade | Perfil | História |
|---|---|---|---|---|
| **RF016** | O sistema deve permitir ao auditor abrir uma OS com cliente/local, tipo de serviço (da lista padrão) e descrição, com número único e status Aberta. | Alta | AUD | 8 |
| **RF017** | O sistema deve permitir atribuir OS normal somente como agenda de um dia inteiro, até o dia anterior, a técnicos ativos de empresas com contrato em dia e com o serviço no contrato. | Alta | AUD | 9 |
| **RF018** | O sistema deve permitir ao técnico consultar suas OS filtrando por dia e status. | Alta | TEC | 10 |
| **RF019** | O sistema deve permitir ao técnico iniciar a OS aceita, marcá-la como Pendente (com motivo) e registrar observações. | Alta | TEC | 11 |
| **RF020** | O sistema deve permitir ao técnico responsável finalizar a OS informando o serviço realizado ou o motivo, registrando a data automaticamente e mostrando ao auditor o motivo e os contatos do técnico. | Alta | TEC | 12 |
| **RF021** | O sistema deve permitir ao auditor reabrir uma OS finalizada, com motivo, voltando a OS para Em andamento. | Alta | AUD | 13 |
| **RF022** | O sistema deve permitir ao auditor cancelar uma OS não finalizada, com motivo. | Alta | AUD | 14 |
| **RF023** | O sistema deve permitir ao auditor e ao administrador consultar todas as OS, filtrando por status, técnico e período. | Média | AUD, ADM | 15 |
| **RF024** | O sistema deve registrar o histórico de mudanças de status (quem e quando), sem permitir edição. | Média | AUD | 16 |
| **RF025** | O sistema deve definir o valor da OS pela tabela da empresa do técnico, mantendo o valor das OS já finalizadas se o técnico mudar de empresa. | Alta | TEC | 29 |
| **RF026** | O sistema deve mostrar os valores das OS só ao administrador (todos) e ao técnico (os das suas OS), nunca ao auditor. | Alta | Todos | 29 |

### Status da OS

O ciclo de vida de uma OS usa os status abaixo, que valem para todos os requisitos deste módulo.




| Status | Significado | Pode ir para |
|---|---|---|
| **Aberta** | OS criada ou devolvida (recusa, revisão sem acordo ou contrato vencido), ainda sem técnico. Se for urgente, fica em oferta. | Atribuída, Aceita (urgente), Cancelada |
| **Atribuída** | Técnico definido na agenda; aguardando aceite ou recusa. | Aceita, Aberta (recusada), Cancelada |
| **Aceita** | Técnico aceitou; serviço ainda não iniciado. | Em andamento, Cancelada |
| **Em andamento** | Técnico iniciou o atendimento em campo. | Pendente, Aguardando revisão, Finalizada, Cancelada |
| **Aguardando revisão** | Técnico pediu revisão de preço; serviço parado até a decisão. Só existe se o contrato permitir. | Em andamento, Aberta (técnico não executa), Cancelada |
| **Pendente** | Atendimento parado por motivo externo (peça, acesso, cliente ausente). | Em andamento, Cancelada |
| **Finalizada** | Técnico informou o serviço realizado ou o motivo. Entra no resumo mensal. | Em andamento (reabertura, só o auditor) |
| **Cancelada** | Encerrada sem execução, só pelo auditor. Não entra no resumo mensal. | (final) |

## 2.4 Aceite de OS e Disponibilidade

| ID | Descrição | Prioridade | Perfil | História |
|---|---|---|---|---|
| **RF027** | O sistema deve permitir ao técnico aceitar ou recusar uma OS atribuída; a recusa exige motivo e devolve a OS para Aberta. | Alta | TEC | 23 |
| **RF028** | O sistema deve permitir ao técnico ficar online ao iniciar o dia de trabalho e offline ao encerrar. | Alta | TEC | 24 |
| **RF029** | O sistema deve permitir ao auditor ver quais técnicos estão online. | Baixa | AUD | 24 |

## 2.5 OS Urgentes

| ID | Descrição | Prioridade | Perfil | História |
|---|---|---|---|---|
| **RF030** | O sistema deve permitir ao auditor marcar a OS como urgente na abertura; a OS do mesmo dia deve ser aberta como urgente. | Alta | AUD | 25 |
| **RF031** | O sistema deve oferecer a OS urgente na hora, por push, aos técnicos ativos, online, sem OS em andamento ou pendente, de empresas com contrato em dia e com o serviço no contrato, mostrando o valor da tabela da empresa de cada técnico. | Alta | TEC | 26 |
| **RF032** | O sistema deve manter a oferta por 10 minutos; o primeiro técnico que aceitar fica com a OS (Aceita) e os demais são avisados. | Alta | TEC | 26 |
| **RF033** | O sistema deve avisar o auditor se ninguém aceitar em 10 minutos, para atribuir manualmente. | Alta | AUD | 25 |

## 2.6 Revisão de Preço

| ID | Descrição | Prioridade | Perfil | História |
|---|---|---|---|---|
| **RF034** | O sistema deve permitir ao técnico solicitar revisão de preço em OS Em andamento, com justificativa e valor proposto, somente se o contrato da empresa permitir; a OS passa para Aguardando revisão. | Alta | TEC | 30 |
| **RF035** | O sistema deve permitir ao administrador aprovar a revisão, gravando o novo valor na OS e voltando-a para Em andamento. | Alta | ADM | 31 |
| **RF036** | O sistema deve devolver a solicitação ao técnico, com o motivo, quando o administrador não aprovar, para negociação; o administrador vê o telefone do técnico. | Alta | ADM | 31 |
| **RF037** | O sistema deve permitir ao técnico executar a OS pelo valor original quando não houver acordo; se ele não executar, a OS volta para Aberta e entra direto na oferta urgente, sem aquele técnico. | Alta | TEC | 31, 32 |
| **RF038** | O sistema deve registrar a decisão e o repasse da OS no histórico, sem mostrar valores ao auditor. | Média | ADM | 31, 32 |

## 2.7 Notificações

| ID | Descrição | Prioridade | Perfil | História |
|---|---|---|---|---|
| **RF039** | O sistema deve enviar ao técnico, ao ficar online, uma única notificação com a agenda do dia, somente se houver OS aguardando aceite. | Alta | TEC | 22 |
| **RF040** | O sistema deve notificar o técnico na hora, mesmo com o aplicativo fechado, quando uma OS sua for reaberta, mostrando o motivo. | Alta | TEC | 21 |

| ID | Descrição | Prioridade | Perfil | História |
|---|---|---|---|---|
| **RF041** | O sistema deve avisar o administrador, no sistema web, quando um técnico solicitar revisão de preço. | Alta | ADM | 30 |
| **RF042** | O sistema deve notificar o técnico na hora sobre a decisão da revisão de preço. | Alta | TEC | 31 |
| **RF043** | O sistema deve avisar o auditor na hora quando uma OS for repassada para a oferta urgente, após revisão sem acordo ou por contrato vencido. | Média | AUD | 32 |

## 2.8 Resumo Mensal

| ID | Descrição | Prioridade | Perfil | História |
|---|---|---|---|---|
| **RF044** | O sistema deve gerar o resumo mensal com as OS Finalizadas no mês, listando o serviço realizado e os totais por técnico, por empresa e por tipo de serviço. | Alta | AUD | 18 |
| **RF045** | O sistema deve enviar o resumo por e-mail ao auditor no fim do mês, sem valores, registrando sucesso ou falha do envio. | Alta | AUD | 19 |
| **RF046** | O sistema deve enviar ao administrador a versão com valores (tabela da empresa ou valor revisado) e totais em reais por técnico, empresa, tipo de serviço e geral. | Alta | ADM | 19, 33 |
| **RF047** | O sistema deve permitir consultar resumos de meses anteriores e exportá-los em PDF (com valores só para o administrador). | Baixa | AUD, ADM | 20, 33 |

## 3. Requisitos Não Funcionais

| ID | Descrição | Categoria |
|---|---|---|
| **RNF001** | As senhas devem ser armazenadas com hash seguro (por exemplo, bcrypt). | Segurança |
| **RNF002** | O acesso às rotas e aos dados deve ser restringido por perfil no back end (middleware). | Segurança |
| **RNF003** | Os valores das OS nunca devem aparecer ao auditor, em tela, e-mail ou relatório. | Segurança |
| **RNF004** | O link de redefinição de senha deve ser temporário. | Segurança |
| **RNF005** | O sistema web (administrador e auditor) deve ter layout para computador, desenvolvido em React. | Compatibilidade |
| **RNF006** | O técnico deve usar um aplicativo móvel nativo, com login próprio. | Compatibilidade |
| **RNF007** | As notificações push ao técnico devem chegar mesmo com o aplicativo fechado. | Notificações |
| **RNF008** | As notificações de reabertura, de OS urgente e de revisão de preço devem ser enviadas na hora; a oferta urgente expira em 10 minutos. | Desempenho |
| **RNF009** | Os dados devem ser armazenados no MongoDB Atlas, com referências entre documentos (ObjectId) e índices únicos para e-mail, CPF e CNPJ. | Armazenamento |
| **RNF010** | O histórico de status, de alterações de preços e de trocas de empresa deve ser gravado a cada mudança e não pode ser editado. | Integridade |
| **RNF011** | Os formulários devem dar feedback visual e os componentes devem ser acessíveis. | Usabilidade |
| **RNF012** | O envio do resumo mensal por e-mail deve registrar sucesso ou falha. | Confiabilidade |

# 4. Casos de Uso

Os casos de uso abaixo descrevem os principais fluxos do sistema. Os demais seguem as histórias de usuário do Anexo A.

### *UC001 - Fazer login*

| | |
|---|---|
| **Identificador** | UC001 |
| **Nome** | Fazer login |
| **Atores** | **Principal:** Administrador, Auditor ou Técnico |
| **Descrição** | O usuário acessa as funções do seu perfil com e-mail e senha. |
| **Pré-condições** | • Usuário cadastrado e ativo |
| **Fluxo Principal** | 1. O usuário informa e-mail e senha.<br>2. O sistema valida as credenciais.<br>3. O sistema libera as telas do perfil do usuário. |
| **Fluxos Alternativos** | 2A. Credenciais incorretas: o sistema exibe erro e permanece na tela de login.<br>2B. Senha esquecida: o usuário solicita a recuperação por e-mail e recebe um link temporário (RF005). |
| **Pós-condições** | • Usuário autenticado, com acesso apenas ao seu perfil |

### *UC002 - Cadastrar usuário*

| | |
|---|---|
| **Identificador** | UC002 |
| **Nome** | Cadastrar usuário |
| **Atores** | **Principal:** Administrador |
| **Descrição** | O administrador cadastra técnicos e auditores para que tenham conta no sistema. |
| **Pré-condições** | • Administrador autenticado<br>• Para técnico: empresa já cadastrada |
| **Fluxo Principal** | 1. O administrador informa nome, CPF, e-mail e telefone.<br>2. Se for técnico, escolhe a empresa ou equipe responsável.<br>3. O sistema valida os dados.<br>4. O sistema grava o usuário e confirma o cadastro. |
| **Fluxos Alternativos** | 3A. E-mail ou CPF já cadastrado: o sistema bloqueia e informa o erro. |
| **Pós-condições** | • Usuário cadastrado e apto a fazer login |

### *UC003 - Cadastrar empresa e contrato*

| | |
|---|---|
| **Identificador** | UC003 |
| **Nome** | Cadastrar empresa e contrato |
| **Atores** | **Principal:** Administrador |
| **Descrição** | O administrador registra a empresa prestadora, o prazo do contrato, os serviços e os preços. |
| **Pré-condições** | • Administrador autenticado |
| **Fluxo Principal** | 1. O administrador informa nome, CNPJ, contato e prazo do contrato.<br>2. Indica se o contrato permite revisão de preço.<br>3. Escolhe, na lista padrão, os serviços do contrato e define o valor fixo de cada um.<br>4. O sistema grava a empresa e a tabela de preços. |
| **Fluxos Alternativos** | 1A. CNPJ já cadastrado: o sistema bloqueia o cadastro.<br>4A. Contrato vencido: o sistema bloqueia a empresa e seus técnicos e retira deles as OS não finalizadas, redirecionando-as por oferta urgente (UC010) a outros técnicos válidos e avisando o auditor; o bloqueio dura até o administrador atualizar o contrato. |
| **Pós-condições** | • Empresa disponível na escolha de empresa do técnico<br>• Valores das OS definidos pela tabela da empresa |

### *UC004 - Abrir OS*

| | |
|---|---|
| **Identificador** | UC004 |
| **Nome** | Abrir OS |
| **Atores** | **Principal:** Auditor |
| **Descrição** | O auditor registra um atendimento a ser executado, normal ou urgente. |
| **Pré-condições** | • Auditor autenticado |
| **Fluxo Principal** | 1. O auditor informa cliente/local, tipo de serviço e descrição.<br>2. Define a prioridade (normal ou urgente).<br>3. O sistema gera o número único e grava a OS com status Aberta. |
| **Fluxos Alternativos** | 2A. OS do mesmo dia: o auditor a marca como urgente e segue o UC010. |
| **Pós-condições** | • OS criada com status Aberta<br>• Valores não exibidos ao auditor |

### *UC005 - Montar a agenda do dia*

| | |
|---|---|
| **Identificador** | UC005 |
| **Nome** | Montar a agenda do dia |
| **Atores** | **Principal:** Auditor<br>**Secundário:** Técnico |
| **Descrição** | O auditor atribui OS normais a um técnico como agenda do dia inteiro, até o dia anterior. |
| **Pré-condições** | • OS com status Aberta<br>• Técnico ativo, de empresa com contrato em dia e com o serviço no contrato |
| **Fluxo Principal** | 1. O auditor escolhe o dia e o técnico.<br>2. Seleciona as OS da agenda.<br>3. O sistema define o valor de cada OS pela tabela da empresa do técnico.<br>4. O sistema muda as OS para Atribuída. |
| **Fluxos Alternativos** | 1A. Dia atual: a OS não pode ser atribuída como agenda; deve ser aberta como urgente. |
| **Pós-condições** | • OS na agenda do técnico, aguardando aceite<br>• Notificação enviada quando o técnico ficar online (RF039) |

### *UC006 - Aceitar ou recusar OS*

| | |
|---|---|
| **Identificador** | UC006 |
| **Nome** | Aceitar ou recusar OS |
| **Atores** | **Principal:** Técnico |
| **Descrição** | O técnico responde às OS atribuídas a ele. |
| **Pré-condições** | • Técnico online<br>• OS com status Atribuída |
| **Fluxo Principal** | 1. O técnico recebe a agenda do dia.<br>2. Abre a OS e consulta os detalhes e o valor.<br>3. Aceita a OS.<br>4. O sistema muda a OS para Aceita. |
| **Fluxos Alternativos** | 3A. Recusa: o técnico informa o motivo e a OS volta para Aberta, visível ao auditor para nova atribuição. |
| **Pós-condições** | • OS Aceita (ou devolvida para Aberta) |

### *UC007 - Executar e finalizar OS*

| | |
|---|---|
| **Identificador** | UC007 |
| **Nome** | Executar e finalizar OS |
| **Atores** | **Principal:** Técnico<br>**Secundário:** Auditor |
| **Descrição** | O técnico executa o atendimento em campo e o encerra informando o serviço realizado ou o motivo. |
| **Pré-condições** | • OS com status Aceita |
| **Fluxo Principal** | 1. O técnico inicia a OS e o sistema muda para Em andamento.<br>2. Registra observações durante o atendimento.<br>3. Ao terminar, informa o serviço realizado ou o motivo.<br>4. O sistema muda a OS para Finalizada e registra a data. |
| **Fluxos Alternativos** | 2A. Atendimento parado por motivo externo: o técnico marca Pendente, com motivo, e depois retoma.<br>3A. Imprevisto de preço: segue o UC011.<br>4A. Motivo informado no lugar do serviço: o auditor vê o motivo e o telefone do técnico e entra em contato. |
| **Pós-condições** | • OS Finalizada, que entra no resumo mensal |

### *UC008 - Reabrir OS finalizada*

| | |
|---|---|
| **Identificador** | UC008 |
| **Nome** | Reabrir OS finalizada |
| **Atores** | **Principal:** Auditor<br>**Secundário:** Técnico |
| **Descrição** | O auditor reabre uma OS finalizada quando há algo errado. |
| **Pré-condições** | • OS com status Finalizada |
| **Fluxo Principal** | 1. O auditor seleciona a OS e informa o motivo.<br>2. O sistema muda a OS para Em andamento.<br>3. O sistema notifica o técnico na hora, por push.<br>4. O auditor pode ligar para o técnico, se necessário. |
| **Fluxos Alternativos** | 1A. Técnico tenta reabrir: o sistema não permite; só o auditor reabre. |
| **Pós-condições** | • OS volta a Em andamento<br>• Quando finalizada de novo, conta no mês da nova finalização |

### *UC009 - Cancelar OS*

| | |
|---|---|
| **Identificador** | UC009 |
| **Nome** | Cancelar OS |
| **Atores** | **Principal:** Auditor |
| **Descrição** | O auditor cancela uma OS que não será executada. |
| **Pré-condições** | • OS com status diferente de Finalizada |
| **Fluxo Principal** | 1. O auditor seleciona a OS e informa o motivo.<br>2. O sistema muda a OS para Cancelada e registra no histórico. |
| **Fluxos Alternativos** | 1A. OS já finalizada: o sistema não permite cancelar (usar o UC008). |
| **Pós-condições** | • OS Cancelada, fora do resumo mensal |

### *UC010 - Ofertar OS urgente*

| | |
|---|---|
| **Identificador** | UC010 |
| **Nome** | Ofertar OS urgente |
| **Atores** | **Principal:** Técnico<br>**Secundário:** Auditor |
| **Descrição** | O sistema oferece a OS urgente, como no modelo do Uber, aos técnicos livres; o primeiro que aceitar fica com ela. |
| **Pré-condições** | • OS urgente com status Aberta<br>• Técnicos online |
| **Fluxo Principal** | 1. O sistema seleciona técnicos ativos, online, sem OS em andamento ou pendente, de empresas com contrato em dia e com o serviço no contrato.<br>2. O sistema envia a oferta na hora, por push, com o valor da tabela da empresa de cada técnico.<br>3. O primeiro técnico que aceitar fica com a OS, que muda para Aceita.<br>4. O sistema avisa os demais que a OS foi assumida. |
| **Fluxos Alternativos** | 3A. Ninguém aceita em 10 minutos: o sistema avisa o auditor, que atribui manualmente.<br>3B. Técnico ignora ou recusa a oferta: não precisa informar motivo. |
| **Pós-condições** | • OS Aceita pelo técnico, com valor definido no aceite |

### *UC011 - Solicitar revisão de preço*

| | |
|---|---|
| **Identificador** | UC011 |
| **Nome** | Solicitar revisão de preço |
| **Atores** | **Principal:** Técnico<br>**Secundário:** Administrador |
| **Descrição** | O técnico pede a revisão do valor de uma OS ao identificar um imprevisto, só se o contrato permitir. |
| **Pré-condições** | • OS Em andamento<br>• Contrato da empresa do técnico com revisão de preço permitida |
| **Fluxo Principal** | 1. O técnico informa a justificativa e o valor proposto.<br>2. O sistema muda a OS para Aguardando revisão e avisa o administrador.<br>3. O administrador aprova a revisão (UC012).<br>4. O sistema grava o novo valor e volta a OS para Em andamento. |
| **Fluxos Alternativos** | 1A. Contrato sem revisão: a opção não aparece para o técnico.<br>3A. Administrador não aprova: a solicitação volta ao técnico, que negocia com o administrador.<br>3B. Sem acordo: o técnico executa pelo valor original. Se não executar, a OS volta para Aberta, entra na oferta urgente sem ele e o auditor é avisado. |
| **Pós-condições** | • OS com valor revisado ou original<br>• Decisão registrada no histórico |

### *UC012 - Decidir revisão de preço*

| | |
|---|---|
| **Identificador** | UC012 |
| **Nome** | Decidir revisão de preço |
| **Atores** | **Principal:** Administrador<br>**Secundário:** Técnico |
| **Descrição** | O administrador aprova ou não a revisão de preço pedida pelo técnico. |
| **Pré-condições** | • OS com status Aguardando revisão |
| **Fluxo Principal** | 1. O administrador consulta a justificativa e o valor proposto.<br>2. Aprova a revisão.<br>3. O sistema grava o novo valor, volta a OS para Em andamento e notifica o técnico. |
| **Fluxos Alternativos** | 2A. Não aprova: o administrador informa o motivo, vê o telefone do técnico e negocia com ele (UC011, 3A). |
| **Pós-condições** | • Decisão registrada e técnico notificado |

### *UC013 - Gerar e enviar o resumo mensal*

| | |
|---|---|
| **Identificador** | UC013 |
| **Nome** | Gerar e enviar o resumo mensal |
| **Atores** | **Principal:** Sistema<br>**Secundário:** Auditor, Administrador |
| **Descrição** | No fim do mês, o sistema consolida os serviços realizados e envia o resumo por e-mail. |
| **Pré-condições** | • Fim do mês<br>• OS Finalizadas no mês |
| **Fluxo Principal** | 1. O sistema reúne as OS Finalizadas no mês, com o serviço realizado.<br>2. Calcula totais por técnico, por empresa e por tipo de serviço.<br>3. Envia ao auditor o resumo sem valores.<br>4. Envia ao administrador a versão com valores e totais em reais. |
| **Fluxos Alternativos** | 4A. Falha no envio: o sistema registra a falha. |
| **Pós-condições** | • Resumos disponíveis para consulta e exportação em PDF |

## 5. Glossário

| Termo | Definição |
|---|---|
| **OS (Ordem de Serviço)** | Registro de um atendimento ou instalação executado por um técnico em campo. |
| **Administrador** | Perfil do CEO da empresa; usa o sistema web e vê todos os valores. |
| **Auditor** | Perfil do gestor das OS; usa o sistema web e nunca vê valores. |
| **Técnico** | Funcionário de uma empresa prestadora; usa o aplicativo móvel e executa os serviços. |
| **Empresa prestadora** | Empresa terceirizada à qual o técnico pertence, com contrato e tabela de preços próprios. |
| **Contrato** | Acordo com a empresa prestadora: prazo, serviços cobertos e se permite revisão de preço. |
| **Tabela de preços** | Valores fixos de cada serviço do contrato de uma empresa. |
| **Agenda do dia** | Conjunto de OS normais atribuídas a um técnico para o dia inteiro, até o dia anterior. |
| **OS urgente** | OS surgida no mesmo dia, oferecida na hora aos técnicos livres; o primeiro que aceitar fica com ela. |
| **Online** | Estado do técnico que iniciou o dia de trabalho e está disponível para receber OS. |
| **Revisão de preço** | Pedido do técnico para mudar o valor de uma OS por causa de um imprevisto; só com aceite do administrador. |
| **Finalizada** | Status marcado pelo técnico com o serviço realizado ou o motivo; entra no resumo mensal. |
| **Reabertura** | Volta de uma OS finalizada para Em andamento, feita só pelo auditor. |
| **Resumo mensal** | Consolidado dos serviços das OS Finalizadas no mês, enviado por e-mail. |
| **Notificação push** | Aviso enviado ao aplicativo do técnico, inclusive com o aplicativo fechado. |
| **MongoDB Atlas** | Banco de dados não relacional, em nuvem, previsto para o sistema. |

# Anexo A. Histórias de Usuário

As 33 histórias abaixo originaram os requisitos deste documento. As histórias 1 a 7 formam a Entrega 1 (EPIC 1) e as histórias 8 a 33 a expansão. Todas estão com o status *Aguardando avaliação*. Nelas, o **gestor** é o perfil Auditor e o administrador é o CEO.

| Épico | Tema | Histórias | Etapa |
|---|---|---|---|
| **EPIC 1** | Autenticação, controle de acessos e gestão de usuários | 1 a 7 | Entrega 1 |
| **EPIC 2** | Gestão de Ordens de Serviço | 8 a 17 | Expansão |
| **EPIC 3** | Resumo mensal | 18 a 20 | Expansão |
| **EPIC 4** | Notificações e aceite de OS | 21 a 23 | Expansão |
| **EPIC 5** | Disponibilidade online e OS urgentes | 24 a 26 | Expansão |
| **EPIC 6** | Empresas, preços e controle de valores | 27 a 33 | Expansão |

## EPIC 1: Autenticação, Controle de Acessos e Gestão de Usuários (histórias 1 a 7)

| ID | História | Persona | Quer... para... | Critérios de aceite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Cadastro de Usuários (atualizada)** | Administrador | Cadastrar técnicos e auditores com nome, CPF, e-mail e telefone, e informar a empresa ou equipe responsável de cada técnico, para que tenham conta e acessem a plataforma. | • Validar e-mail, CPF e telefone<br>• exigir a empresa ou equipe para o perfil Técnico, escolhida entre as empresas cadastradas (história 27)<br>• bloquear cadastros duplicados<br>• confirmar o cadastro com sucesso |
| 2 | **Login no Sistema** | Usuário do sistema | Fazer login com e-mail e senha, para acessar os recursos restritos ao meu perfil. | • Validar credenciais no banco<br>• exibir erro em dados incorretos<br>• bloquear páginas internas sem login |
| 3 | **Redefinição de Senha** | Usuário cadastrado | Solicitar a recuperação de senha por e-mail, para redefinir meu acesso caso o esqueça. | • Confirmar que o e-mail existe no banco<br>• gerar link temporário<br>• exigir senha com no mínimo 8 caracteres |
| 4 | **Atualização do Perfil (atualizada)** | Técnico de campo | Editar minhas informações pessoais (inclusive o telefone) e a senha, para manter meus dados corretos no sistema. | • Permitir alterar dados do perfil, inclusive o telefone<br>• pedir confirmação da senha atual<br>• salvar alterações imediatamente |
| 5 | **Controle de Acesso por Perfil** | Administrador | Definir permissões de acesso (Admin, Auditor, Técnico), para que cada usuário veja só as telas do seu papel. | • Restringir rotas por middleware<br>• técnico vê apenas seus registros<br>• auditor e admin têm acesso amplo a relatórios |
| 6 | **Banco de Dados de Usuários (corrigida)** | Desenvolvedor | Estruturar as coleções e os relacionamentos no MongoDB Atlas, para que os dados sejam armazenados com integridade e segurança. | • Coleções criadas no MongoDB Atlas<br>• senhas armazenadas com hash seguro (ex.: bcrypt)<br>• referências entre documentos configuradas (ObjectId)<br>• índices únicos para e-mail e CPF |

| ID | História | Persona | Quer... para... | Critérios de aceite |
|---|---|---|---|---|
| 7 | **Interfaces de Acesso: Web e Aplicativo (atualizada)** | Usuário do sistema | Utilizar uma interface intuitiva no meu dispositivo (sistema web para administrador e auditor, aplicativo no celular para o técnico), para ter uma experiência eficiente no meu trabalho. | • Sistema web com layout para computador, usado por administrador e auditor<br>• aplicativo móvel nativo para o técnico, com login próprio<br>• feedback visual em formulários<br>• componentes acessíveis |

## EPIC 2: Gestão de Ordens de Serviço (histórias 8 a 17)

| ID | História | Persona | Quer... para... | Critérios de aceite |
|---|---|---|---|---|
| 8 | **Abertura de OS** | Auditor (gestor) | Cadastrar uma nova OS com cliente/local, tipo de serviço e descrição, para registrar o atendimento a ser executado. | • Validar campos obrigatórios, inclusive o tipo de serviço, escolhido na lista padrão de serviços<br>• não mostrar valores ao auditor<br>• gerar número único automaticamente<br>• criar a OS com status Aberta |
| 9 | **Agenda do Dia do Técnico** | Auditor (gestor) | Atribuir OS a um técnico montando a agenda do dia inteiro, para que ele saiba quais atendimentos executar naquele dia. | • Listar apenas técnicos ativos de empresas com contrato em dia que tenham o tipo de serviço no contrato<br>• atribuir OS normal somente como agenda de um dia inteiro e até o dia anterior<br>• OS que surgir no mesmo dia deve ser aberta como urgente (emergência)<br>• definir o valor da OS pela tabela da empresa do técnico (história 29)<br>• mudar o status para Atribuída (aguardando aceite)<br>• a OS aparecer na agenda do técnico |
| 10 | **Consulta das Minhas OS** | Técnico de campo | Ver minha agenda com as OS atribuídas a mim, filtrando por dia e status, para organizar meus atendimentos. | • Mostrar somente OS atribuídas a mim<br>• filtrar por status e por data<br>• abrir os detalhes da OS |
| 11 | **Atualização de Andamento** | Técnico de campo | Iniciar o atendimento, marcar como pendente e registrar observações, para manter o status da OS fiel à realidade. | • Só iniciar OS já aceita<br>• mudar para Em andamento ao iniciar<br>• exigir motivo ao marcar Pendente<br>• registrar observações com data |
| 12 | **Finalização de OS** | Técnico de campo | Marcar a OS como Finalizada informando o serviço realizado ou o motivo da finalização, para registrar o encerramento do meu atendimento. | • Só o técnico responsável pode finalizar<br>• exigir o serviço realizado ou o motivo<br>• registrar a data de finalização automaticamente<br>• mostrar o motivo e os contatos do técnico (e-mail e telefone) ao auditor, que entra em contato para esclarecer |

| ID | História | Persona | Quer... para... | Critérios de aceite |
|---|---|---|---|---|
| 13 | **Reabertura de OS** | Auditor (gestor) | Reabrir uma OS finalizada quando houver algo errado, para que o serviço seja corrigido. | • Somente o auditor (gestor) pode reabrir, nunca o técnico<br>• exigir motivo<br>• a OS voltar para Em andamento e ficar visível ao técnico responsável<br>• disparar na hora a notificação da história 21<br>• mostrar o telefone do técnico, para o auditor ligar se precisar |
| 14 | **Cancelamento de OS** | Auditor (gestor) | Cancelar uma OS que não será executada, para manter a lista de serviços correta. | • Somente o auditor (gestor) pode cancelar, nunca o técnico<br>• permitir cancelar apenas OS não finalizadas<br>• exigir motivo<br>• OS cancelada não entrar no resumo mensal |
| 15 | **Consulta Geral de OS** | Auditor (gestor) ou administrador | Ver todas as OS filtrando por status, técnico e período, para acompanhar a operação. | • Listar todas as OS<br>• filtrar por status, técnico e período<br>• abrir os detalhes de qualquer OS<br>• mostrar os valores apenas ao administrador |
| 16 | **Histórico da OS** | Auditor (gestor) | Consultar o histórico de mudanças de status de uma OS, para ter rastreabilidade na auditoria. | • Registrar quem mudou o status e quando<br>• exibir o histórico em ordem cronológica<br>• não permitir editar o histórico<br>• ocultar valores e propostas de preço do auditor |
| 17 | **Banco de Dados das OS** | Desenvolvedor | Estruturar no MongoDB Atlas as coleções de OS, de empresas com tabela de preços e o histórico de status, para que os dados sejam armazenados com integridade. | • Coleção de OS com referência ao técnico (ObjectId), prioridade, data da agenda, valor e revisões de preço<br>• coleção de empresas com contato, prazo do contrato, preços por serviço e opção de revisão de preço, referenciada pelo técnico (com histórico de trocas de empresa)<br>• lista padrão de serviços<br>• histórico de status gravado a cada mudança<br>• índices por status, técnico, data da agenda e data de finalização |

## EPIC 3: Resumo Mensal (histórias 18 a 20)

| ID | História | Persona | Quer... para... | Critérios de aceite |
|---|---|---|---|---|
| 18 | **Geração do Resumo Mensal** | Auditor (gestor) | Gerar o resumo mensal das OS finalizadas com os serviços realizados, para ter maior controle sem usar planilhas. | • Considerar apenas OS Finalizadas no mês<br>• listar cada OS com o serviço realizado<br>• mostrar totais por técnico, por empresa e por tipo de serviço<br>• não mostrar valores ao auditor |
| 19 | **Envio Automático por E-mail** | Auditor (gestor) | Receber o resumo mensal por e-mail ao fim do mês, para validar e auditar sem precisar abrir o sistema. | • Enviar automaticamente no fim de cada mês<br>• e-mail ao auditor com o resumo dos serviços (sem valores) e link para o relatório<br>• enviar ao administrador a versão com valores (história 33)<br>• registrar sucesso ou falha do envio |
| 20 | **Consulta de Resumos Anteriores** | Auditor (gestor) ou administrador | Consultar resumos de meses anteriores e exportá-los em PDF, para ter histórico e comprovação. | • Selecionar mês e ano<br>• exportar o resumo em PDF<br>• administrador com acesso à versão com valores e auditor à versão sem valores |

## EPIC 4: Notificações e Aceite de OS (histórias 21 a 23)

| ID | História | Persona | Quer... para... | Critérios de aceite |
|---|---|---|---|---|
| 21 | **Notificação de Reabertura** | Técnico de campo | Receber uma notificação, inclusive fora do aplicativo, quando uma OS minha for reaberta, para saber que preciso corrigir o serviço. | • Gerar e enviar a notificação na hora ao reabrir a OS, mesmo com o aplicativo fechado (push)<br>• indicar notificações não lidas no aplicativo<br>• mostrar o motivo da reabertura e abrir a OS ao tocar na notificação |
| 22 | **Notificação da Agenda ao Ficar Online** | Técnico de campo | Receber, assim que eu ficar online para o trabalho, uma notificação com a agenda do dia, para saber o que tenho a executar. | • Enviar a notificação quando o técnico ficar online e somente se houver OS na agenda aguardando aceite<br>• reunir tudo em uma única notificação push do aplicativo |
| 23 | **Aceite ou Recusa de OS** | Técnico de campo | Aceitar ou recusar uma OS atribuída a mim, para confirmar se posso executar o serviço. | • Exibir as ações Aceitar e Recusar para OS com status Atribuída<br>• ao aceitar, mudar para Aceita<br>• ao recusar, exigir motivo e a OS voltar para Aberta, visível ao auditor para nova atribuição<br>• só o técnico atribuído responde |

## EPIC 5: Disponibilidade Online e OS Urgentes (histórias 24 a 26)

| ID | História | Persona | Quer... para... | Critérios de aceite |
|---|---|---|---|---|
| 24 | **Disponibilidade Online do Técnico** | Técnico de campo | Ficar online ao iniciar o dia de trabalho e offline ao encerrar, para sinalizar que estou disponível e receber as OS. | • Botão para ficar online e offline no aplicativo<br>• ao ficar online, disparar a notificação das OS novas aguardando aceite (história 22)<br>• o auditor ver quais técnicos estão online |
| 25 | **Marcação de OS Urgente** | Auditor (gestor) | Marcar uma OS como urgente (emergência) ao abri-la, para que uma OS que surgiu no meio do dia seja oferecida aos técnicos disponíveis sem precisar atribuir manualmente. | • Campo de prioridade (normal ou urgente) na abertura da OS<br>• OS urgente ficar Aberta e ser oferecida na hora aos técnicos online e sem OS em andamento ou pendente<br>• a oferta valer por 10 minutos<br>• se ninguém aceitar nesse prazo, avisar o auditor para atribuir manualmente |
| 26 | **Aceite de OS Urgente** | Técnico de campo | Receber na hora a oferta de uma OS urgente e aceitá-la, para assumir o atendimento. | • Notificar por push, mesmo com o aplicativo fechado, apenas técnicos ativos, online, sem OS em andamento ou pendente e de empresas com contrato em dia que tenham o tipo de serviço no contrato<br>• mostrar na oferta o valor conforme a tabela da empresa do técnico<br>• a oferta expirar em 10 minutos<br>• o primeiro a aceitar fica com a OS (status Aceita) e os demais são avisados que ela foi assumida<br>• ignorar ou recusar a oferta não exige motivo |

## EPIC 6: Empresas, Preços e Controle de Valores (histórias 27 a 33)

| ID | História | Persona | Quer... para... | Critérios de aceite |
|---|---|---|---|---|
| 27 | **Cadastro de Empresa Prestadora** | Administrador (CEO) | Cadastrar as empresas prestadoras de serviço com os dados do contrato, para vincular cada técnico à empresa correta e acompanhar quantos trabalham em cada uma. | • Somente o administrador cadastra e edita empresas<br>• informar nome, CNPJ, contato (nome, telefone e e-mail) e prazo do contrato (início e término)<br>• bloquear CNPJ duplicado<br>• campo que indica se o contrato permite revisão de preço<br>• mostrar a quantidade de técnicos ativos vinculados, calculada pelo sistema<br>• permitir trocar a empresa de um técnico, guardando o histórico das trocas<br>• ao vencer o prazo, bloquear a empresa e seus técnicos (sem receber, aceitar ou iniciar OS) até o administrador revisar e atualizar o contrato<br>• retirar desses técnicos todas as OS ainda não finalizadas, que voltam para Aberta e são redirecionadas na hora, por oferta urgente (história 26), a outros técnicos válidos, avisando o auditor<br>• manter as OS já finalizadas como estão<br>• as empresas aparecerem na escolha de empresa ou equipe do técnico (história 1) |
| 28 | **Serviços Padrão e Tabela de Preços** | Administrador (CEO) | Manter a lista padrão de serviços e definir o valor fixo de cada serviço do contrato de cada empresa, para que o valor das OS seja definido automaticamente. | • Somente o administrador mantém a lista padrão de serviços e as tabelas de preços<br>• cada empresa ter valores apenas para os serviços do seu contrato<br>• um valor por serviço, em reais e maior que zero<br>• guardar o histórico de alterações (quem alterou e quando)<br>• a alteração não mudar o valor de OS já atribuídas |

| ID | História | Persona | Quer... para... | Critérios de aceite |
|---|---|---|---|---|
| 29 | **Valor da OS pela Tabela da Empresa** | Técnico de campo | Ver o valor de cada OS conforme a tabela de preços da minha empresa, para saber quanto será pago pelo serviço. | • Calcular o valor pelo tipo de serviço e pela empresa em que o técnico está<br>• mostrar o valor na agenda, nos detalhes da OS e na oferta urgente<br>• o técnico ver apenas o valor das suas OS e o auditor nunca ver valores<br>• na OS urgente, definir o valor quando o técnico aceita<br>• ao trocar de empresa, as OS já finalizadas manterem o valor gravado e só as posteriores seguirem a tabela da nova empresa |
| 30 | **Solicitação de Revisão de Preço** | Técnico de campo | Solicitar a revisão do preço de uma OS quando identificar um imprevisto, para que o serviço seja pago de forma justa. | • Mostrar a opção somente se o contrato da empresa do técnico permitir<br>• permitir apenas em OS Em andamento<br>• exigir justificativa e valor proposto<br>• mudar a OS para Aguardando revisão e impedir o técnico de prosseguir<br>• notificar o administrador na hora |
| 31 | **Decisão sobre a Revisão de Preço** | Administrador (CEO) | Decidir sobre a revisão de preço pedida pelo técnico e negociar com ele quando não concordar, para controlar o valor pago em cada serviço. | • Somente o administrador decide<br>• ao aprovar, gravar o novo valor na OS e voltar a OS para Em andamento<br>• se não aprovar, devolver a solicitação ao técnico com o motivo para negociarem, mostrando o telefone do técnico ao administrador<br>• sem acordo, o técnico executa a OS pelo valor original (Em andamento)<br>• se o técnico não executar, seguir a história 32<br>• notificar o técnico na hora<br>• registrar a decisão no histórico da OS |

| ID | História | Persona | Quer... para... | Critérios de aceite |
|---|---|---|---|---|
| 32 | **Repasse da OS após Revisão sem Acordo** | Auditor (gestor) | Ser avisado quando uma OS que o técnico não quis executar, depois de uma revisão de preço sem acordo, voltar para a oferta urgente, para acompanhar o repasse a outro técnico. | • Quando o técnico não executar a OS depois de uma revisão sem acordo, a OS voltar para Aberta registrando o motivo<br>• entrar direto na oferta urgente (história 26), sem o técnico anterior<br>• avisar o auditor na hora<br>• se ninguém aceitar em 10 minutos, avisar o auditor para atribuir manualmente (história 25)<br>• o valor passar a ser o da tabela da empresa do técnico que aceitar<br>• manter a revisão e o repasse no histórico da OS, sem mostrar valores ao auditor |
| 33 | **Resumo Mensal com Valores** | Administrador (CEO) | Receber e consultar o resumo mensal com os valores acordados e os serviços realizados, para conferir o que será pago a cada técnico e a cada empresa. | • Somente o administrador acessa a versão com valores<br>• considerar apenas OS Finalizadas no mês<br>• listar cada OS com o serviço realizado e o valor gravado (tabela ou revisão aprovada)<br>• mostrar totais em reais por técnico, por empresa, por tipo de serviço e geral<br>• exportar em PDF |